

HiDiTingV100 GNSS 集成

开发指南

文档版本	00B01
发布日期	2025-06-05

前言

概述

本文档详细的描述了 HiDiTing 产品 GNSS 特性的集成和应用，包括驱动适配、AT 指令、基本示例、产测功能、固件升级以及常见问题。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 系统设计师
- 产品软件开发工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 GNSS 定位介绍1

1.1 GNSS 功能介绍 1

1.2 GNSS 特性规格 1

2 GNSS 特性集成3

2.1 GNSS 架构框图 3

2.2 GNSS 代码结构 4

2.3 GNSS 驱动接口 5

2.4 GNSS 应用接口 5

2.5 GNSS 编译适配 7

2.5.1 代码适配..... 7

2.5.2 版本编译..... 7

2.6 GNSS 固件升级 7

2.7 GNSS 维测日志 7

2.7.1 GNSS 芯片日志 8

2.7.2 用户自定义日志..... 8

3 GNSS 功能示例9

3.1 AT 指令集合 9

3.2 维测示例.....11

3.2.1 使能控制.....11

3.2.2 日志路径.....11

3.2.3 日志类型.....11

3.2.4 日志内容.....11

3.2.5 日志用途.....	11
3.3 冷启动定位.....	11
3.3.1 场景定义.....	11
3.3.2 前置条件.....	11
3.3.3 操作步骤.....	12
3.3.4 结果确认.....	12
3.4 热启动定位.....	12
3.4.1 场景定义.....	12
3.4.2 前置条件.....	12
3.4.3 操作步骤.....	13
3.4.4 结果确认.....	13
3.5 AGNSS 辅助定位.....	13
3.5.1 场景定义.....	13
3.5.2 前置条件.....	13
3.5.3 操作步骤.....	13
3.5.4 结果确认.....	14
3.6 PGNSS 辅助定位.....	14
3.6.1 场景定义.....	14
3.6.2 前置条件.....	14
3.6.3 操作步骤.....	14
3.6.4 结果确认.....	15
4 GNSS 产线测试	16
4.1 产测验证范围	16
4.1.1 验证指标.....	16
4.1.2 管脚覆盖.....	16
4.2 产测方案架构	19
4.2.1 测试架构.....	19
4.2.2 环境搭建.....	20
4.2.2.1 搭建 PC 端环境.....	20
4.2.2.2 搭建 DUT 端环境.....	20
4.3 产测操作流程	21

4.3.1 整体流程	21
4.3.2 结果判别	22
5 GNSS 常见问题	24
5.1 消息上报相关问题	24
5.1.1 GNSS 上报数据缺失	24
5.2 驱动适配相关问题	25
5.2.1 驱动加载固件需要多长时间	25
5.3 定位结果相关问题	25
5.3.1 如何判断定位是否成功	25
5.3.2 如何判断定位失败的原因	26
5.3.3 如何判断星历是否注入成功	26
5.4 测试环境相关问题	27
5.4.1 如何确认当前信号环境	27
5.4.2 如何判断是否可能存在干扰	27
5.4.3 如何改善定位慢的问题	28
5.4.4 如何改善搜星慢的问题	28
5.5 功耗测试相关问题	29
5.5.1 为何功耗实测值与标称值存在偏差	29
5.5.2 为何在 GNSS 启动阶段功耗偏高	29
5.5.3 为何上报数据量较大时功耗偏高	29
5.5.4 GNSS 业务过程中，各阶段的功耗通常是多少	30
5.6 产线测试相关问题	30
5.6.1 无产测结果怎么办	30
5.6.2 搜星失败怎么办	31
5.6.3 CN0 测试失败怎么办	31
5.6.4 频偏测试失败怎么办	31
5.6.5 频漂测试失败怎么办	32

插图目录

图 2-1 GNSS 软件架构分层框图..... 4

图 4-1 GNSS 产测方案覆盖管脚示意图..... 17

图 4-2 GNSS 产测方案架构图 20

表格目录

表 2-1 GNSS 代码路径表..... 4

表 2-2 GNSS 驱动接口 5

表 2-3 GNSS 应用接口 5

表 2-4 GNSS 固件信息 7

表 3-1 GNSS AT 指令集合 9

表 4-1 GNSS 产测管脚覆盖情况..... 17

表 4-2 GNSS 产测结果判别表 22

1 GNSS 定位介绍

GNSS (Global Navigation Satellite System) 泛指所有的卫星导航系统，包括全球的、区域的和增强的，如美国 GPS、俄罗斯 Glonass、欧洲 Galileo、中国 BDS 以及日本的 QZSS。

1.1 GNSS 功能介绍

1.2 GNSS 特性规格

1.1 GNSS 功能介绍

HiDiTing 产品集成 GNSS 芯片，主 MCU 通过 UART 接口与 GNSS 芯片通信，MCU 控制 GNSS 芯片的上下电、固件加载、命令配置、启动停止，GNSS 芯片上报 MCU 位置、速度、时间、卫星状态、芯片维测等信息。

1.2 GNSS 特性规格

- 支持 GPS L1C/A、GLONASS L1OF、BDS B1I、Galileo E1C、QZSS L1C/A 定位标准。
- 支持 GPS、GLONASS、BDS、Galileo 单模定位。
- 支持 GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSS 多模定位。
- 支持 AGNSS (Assisted Global Navigation Satellite System)、PGNSS。
- 支持自动干扰检测。
- 支持对外授时。
- 灵敏度：

- 冷启动捕获灵敏度: -149dBm
- 热启动捕获灵敏度: -159dBm
- 跟踪灵敏度: -162dBm
- TTFF:
 - 冷启动 TTFF: $\text{avg} \leq 34\text{s} @ -130\text{dBm}$
 - 热启动 TTFF: $\text{avg} \leq 1\text{s} @ -130\text{dBm}$
- 定位精度^[1]:
 - 水平位置: 1.5m
 - 水平速度: 0.15m/s
- 应用极限:
 - 速度: 500m/s
 - 高度: 18000m
- 功耗^[2]:
 - 捕获: 6.40mA@3.6V
 - 跟踪: 4.95mA@3.6V
 - 关机漏电流: 14 μ A@3.6V

📖 说明

[1] 定位精度数据在-130dBm 信号源环境下测试, 取 CEP 68%统计值。

[2] 功耗数据源自-130dBm 信号源测试环境, 仅包含 GNSS 芯片功耗, 不含外设 TCXO/LNA 等器件功耗。

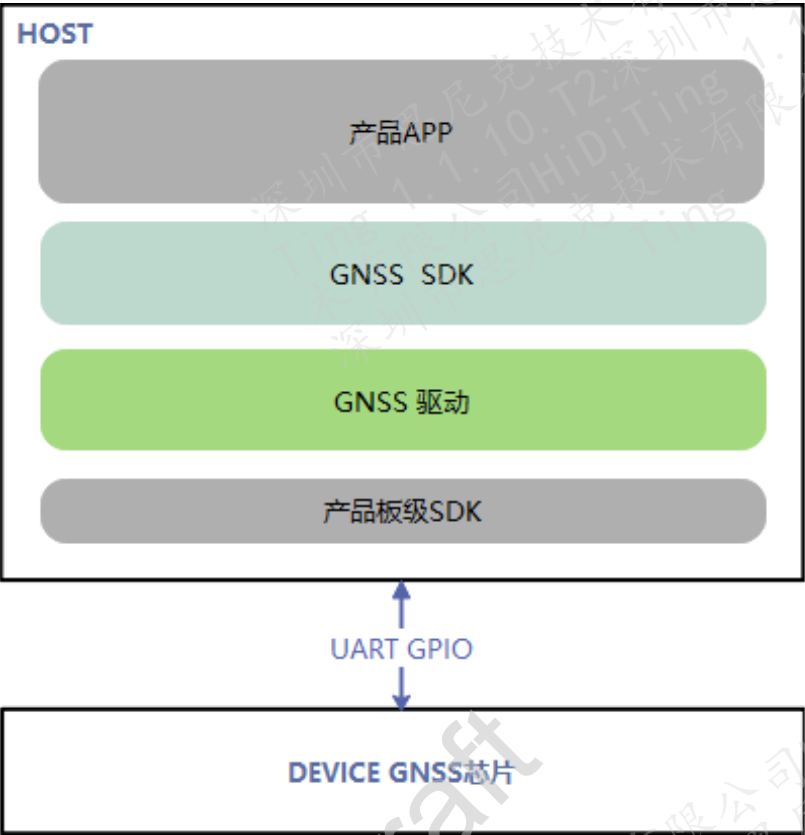
2 GNSS 特性集成

- 2.1 GNSS 架构框图
- 2.2 GNSS 代码结构
- 2.3 GNSS 驱动接口
- 2.4 GNSS 应用接口
- 2.5 GNSS 编译适配
- 2.6 GNSS 固件升级
- 2.7 GNSS 维测日志

2.1 GNSS 架构框图

HiDiTing 整体提供 GNSS 芯片及配套的软件包，包括 GNSS SDK、GNSS 驱动以及 GNSS 示例。软件分层如图 2-1 所示。

图2-1 GNSS 软件架构分层框图



2.2 GNSS 代码结构

GNSS 相关代码在 HiDiTing SDK 中的目录结构如表 2-1 所示。

表2-1 GNSS 代码路径表

代码说明	代码路径
功能示例代码	application/samples/gnss
应用接口代码	middleware/chips/brandy/gnss
驱动接口代码	middleware/services/srv_tiot_host/tiot_driver

2.3 GNSS 驱动接口

GNSS 驱动接口对接系统 SDK 以及板极接口，用于适配 GNSS 芯片上下电，以及 GNSS 芯片与主 MCU 芯片的通信交互。

此部分驱动接口，用户无需直接调用。

表2-2 GNSS 驱动接口

接口名称	参数说明	功能介绍
int32_t tiot_service_init(void)	NA	tiot service 初始化接口。
tiot_handle tiot_service_open(const char *device_name, void *param)	device_name: 设备名称。 param: 回调函数地址及参数, 详见 tiot_service_open_param 类型。	开启 tiot service。
int32_t tiot_service_write(tiot_handle handle, const uint8_t *data, uint32_t len)	handle: tiot 句柄。 data: 待写入数据的地址。 len: 待写入数据的长度。	通过 tiot service 进行数据传输。
void tiot_service_close(tiot_handle handle)	handle: tiot 句柄。	关闭 tiot service。
void tiot_service_deinit(void)	NA	tiot service 去初始化。

2.4 GNSS 应用接口

GNSS 应用接口调用并封装了 GNSS 驱动接口，作为 GNSS SDK，提供 GNSS API，供用户进行 APP 开发。

表2-3 GNSS 应用接口

接口名称	参数说明	功能介绍
------	------	------

接口名称	参数说明	功能介绍
errcode_t uapi_gnss_power_on(void)	NA	GNSS 芯片上电。
errcode_t uapi_gnss_init(void)	NA	初始化, 创建 GNSS 任务线程。
errcode_t uapi_gnss_register_callback(uint32_t callback_type, gnss_callback_func callback_func)	callback_type: 回调消息类型。 callback_func: 回调函数地址。	GNSS 消息回调函数注册接口。
errcode_t uapi_gnss_open(void)	NA	GNSS 加载接口, 打开设备节点并加载固件。需要确保调用前板级已给 GNSS 芯片上电。
errcode_t uapi_gnss_config(gnss_message_t *msg)	msg: 配置项指针消息。	GNSS 配置接口, 需在调用 GNSS 加载接口后调用此接口, 部分配置项需在调用 GNSS 启动接口前调用。
errcode_t uapi_gnss_start(void)	NA	GNSS 启动接口, GNSS 开始上报定位信息。需在调用初始化接口后调用。
errcode_t uapi_gnss_stop(void)	NA	GNSS 停止接口, GNSS 停止上报定位信息。需在调用启动接口后调用。
errcode_t uapi_gnss_close(void)	NA	GNSS 卸载接口, 关闭 GNSS 设备节点。调用此接口后方可执行 GNSS 芯片板级下电。
uapi_gnss_deinit(void)	NA	GNSS 去初始化接口, 退出任务线程。
uapi_gnss_power_off(void)	NA	GNSS 下电接口。

2.5 GNSS 编译适配

2.5.1 代码适配

HiDiTing 中已集成 GNSS 相关代码，无需用户适配。

2.5.2 版本编译

GNSS 相关代码会编译至 application 对应的 target 中，无须用户额外编译 target。

2.6 GNSS 固件升级

GNSS 默认使用资源文件方式加载固件，用户替换该资源文件，即可实现 GNSS 固件独立升级。

GNSS 固件相关信息如表 2-4 所示。

表2-4 GNSS 固件信息

固件名称	资源路径
gnss_config.bin	/user/gnss/firmware/gnss_config.bin

固件升级步骤：

- 步骤 1 获取 “gnss_config.bin”。
- 步骤 2 将 “gnss_config.bin” 更新至系统资源文件对应路径。
- 步骤 3 重启系统，完成升级。

----结束

2.7 GNSS 维测日志

GNSS 维测日志包括芯片上报日志和用户自定义日志。

2.7.1 GNSS 芯片日志

GNSS 芯片日志用于存储 GNSS 芯片通过 UART 上报给 MCU 的日志，包括文本格式的 NMEA 定位结果，以及二进制格式的 REPLAY 维测数据。

在 HiDiTing SDK 中，GNSS 功能示例部分，提供了存储 GNSS 芯片日志的示例，将文本和二进制数据混合存储在同一个日志文件中。

用户修改时，需确保 GNSS 芯片日志的完整性，不可将无关数据追加到 GNSS 芯片日志中。

2.7.2 用户自定义日志

用户自定义日志用于记录系统关键流程和异常行为，辅助定位问题，此部分无示例，需用户按需自行实现。

3 GNSS 功能示例

GNSS 功能示例基于 GNSS API 实现，提供了相对完整的 GNSS 定位功能，旨在指导用户在 APP 中进行 GNSS 应用的开发。

- 3.1 AT 指令集合
- 3.2 维测示例
- 3.3 冷启动定位
- 3.4 热启动定位
- 3.5 AGNSS 辅助定位
- 3.6 PGNSS 辅助定位

3.1 AT 指令集合

表3-1 GNSS AT 指令集合

AT 指令	参数说明	功能介绍
AT^GNSSINIT=1,1,0,0	0：禁用；1：使能。 - 参数 1：保存 NMEA 到离线文件。 - 参数 2：保存 REPLAY 到离线文件。 - 参数 3：保留。 - 参数 4：保留。	执行 GNSS 初始化，包括上电、加载固件，初始化线程。

AT 指令	参数说明	功能介绍
AT^GNSSHEX=xxx	16 进制配置指令，不加空格。	下发配置指令，不带驱动的包头包尾，不加 0x 前缀，需在启动定位前配置，如配置请求版本号：AT^GNSSHEX=050000000000100000。
AT^GNSSSAMPLE=0	0：获取当前支持的 sample 及编号。 1：GNSS 冷启动用例配置。 2：GNSS 热启动用例配置。 3：AGNSS 辅助定位用例配置。 4：PGNSS 辅助定位用例配置。 5：GNSS 产测用例配置。	下发指令 sample 的配置，注意此处仅下发配置，具体执行用例还需要执行“AT^GNSSSTART”。
AT^GNSSSTART	NA	启动 GNSS 定位。
AT^GNSSSTOP	NA	停止 GNSS 定位。
AT^GNSSDEINIT	NA	执行 GNSS 去初始化，包括退出线程、下电。
AT^HSUARTREINIT	NA	重新初始化 HSUART，使能 Debugkits 对接 HSUART，需在“AT^GNSSDEINIT”之后执行。

3.2 维测示例

3.2.1 使能控制

在 GNSS 初始化时，通过“AT+GNSSINIT”的参数进行控制，详见表 3-1。

3.2.2 日志路径

默认日志路径为“/user/xgnss/gnss_data.log”，如需修改，用户可以在代码中重新指定路径。

3.2.3 日志类型

日志采用追加形式生成，日志类型为文本与二进制的混合类型，从中可提取出 NMEA 文本文件。

3.2.4 日志内容

根据 GNSS 初始化时的配置，日志文件可支持保存 NMEA 数据和 GNSS 芯片上报的 REPLAY 维测数据。

3.2.5 日志用途

日志文件中的 NMEA 数据，可用于分析 GNSS 信号环境和定位结果。

日志文件中的 REPLAY 数据，可交由研发/技术支持人员处理，用于回放复现定位过程，支撑定位复杂问题。

3.3 冷启动定位

3.3.1 场景定义

冷启动是指 GNSS 上电后，无任何时间、位置、星历等辅助信息，仅依赖 GNSS 芯片自身搜星定位的场景，开阔场景下通常需要 30 多秒完成定位。

3.3.2 前置条件

- GNSS 芯片上电、并调用初始化接口实现初始化。

- GNSS 天线正常连接，且处于良好卫星信号环境，常见如开阔天空，或者传导接仿真器信号。

3.3.3 操作步骤

步骤 1 发送“AT^GNSSSAMPLE=1”，配置冷启动。

说明

GNSS 芯片下电前，发送的配置指令会持续生效。

步骤 2 发送“AT^GNSSSTART”，启动定位。

步骤 3 接收 NMEA，等待定位。

步骤 4 发送“AT^GNSSSTOP”，停止定位。

步骤 5 获取离线日志或者观察 AT 串口实时输出。

----结束

3.3.4 结果确认

分析 NMEA 日志，当 RMC 语句定位状态字段（紧随时间戳之后的字段）为 A 时，表示定位成功。

3.4 热启动定位

3.4.1 场景定义

热启动是指 GNSS 上电后，在上一次定位成功后，GNSS 不下电的情况下，1 分钟以内再次启动定位的场景，此时 GNSS 时间、位置、星历均有效，且时间精度较高，能够快速捕获上星，完成定位，开阔场景下通常在 2s 左右的时间完成定位。

3.4.2 前置条件

- GNSS 芯片上电、并调用初始化接口实现初始化。
- 不下电期间，距上次成功定位时间不超过 1 分钟。
- GNSS 天线正常连接，且处于良好卫星信号环境，常见如开阔天空，或者传导接仿真器信号。

3.4.3 操作步骤

步骤 1 发送“AT^GNSSSAMPLE=2”，配置热启动（默认配置）。

说明

GNSS 芯片下电前，发送的配置指令会持续生效。

步骤 2 发送“AT^GNSSSTART”，启动定位。

步骤 3 接收 NMEA，等待定位。

步骤 4 发送“AT^GNSSSTOP”，停止定位。

步骤 5 获取离线日志或者观察 AT 串口实时输出。

----结束

3.4.4 结果确认

分析 NMEA 日志，当 RMC 语句定位状态字段（紧随时间戳之后的字段）为 A 时，表示定位成功。

3.5 AGNSS 辅助定位

3.5.1 场景定义

AGNSS 辅助定位，是指在定位前，通过注入 AGNSS 在线辅助信息，给 GNSS 提供有效的时间、星历等信息，加速 GNSS 定位，开阔场景下通常在 10s 内完成定位。

3.5.2 前置条件

- GNSS 芯片上电、并调用初始化接口实现初始化。
- GNSS 天线正常连接，且处于良好卫星信号环境，常见如开阔天空，或者传导接仿真器信号。
- 用户需确保“/usr/xgnss”目录下，存在有效的 AGNSS 辅助星历原始文件，请参考《HiDiTingV100 XGNSS 开发指南》“AGNSS 集成示例”章节。

3.5.3 操作步骤

步骤 1 发送“AT^GNSSSAMPLE=3”，配置 AGNSS 用例。

步骤 2 发送 “AT^GNSSSTART” ， 启动定位。

步骤 3 接收 NMEA， 等待定位。

步骤 4 发送 “AT^GNSSSTOP” ， 停止定位。

步骤 5 获取离线日志或者观察 AT 串口实时输出。

----结束

3.5.4 结果确认

分析 NMEA 日志，注入 AGNSS 辅助信息后，PNTX001 语句最后一个字段（有效星历数量）通常大于 80；

分析 NMEA 日志，当 RMC 语句定位状态字段（紧随时间戳之后的字段）为 A 时，表示定位成功。

3.6 PGNSS 辅助定位

3.6.1 场景定义

PGNSS 辅助定位，是指在定位前，通过注入 PGNSS 离线辅助信息，给 GNSS 提供有效的时间、星历等信息，加速 GNSS 定位，开阔场景下通常在 10s 内完成定位。

3.6.2 前置条件

- GNSS 芯片上电、并调用初始化接口实现初始化。
- GNSS 天线正常连接，且处于良好卫星信号环境，常见如开阔天空，或者传导接仿真器信号。
- 用户需确保 “/usr/xgnss” 目录下，存在有效的经扩展后的 PGNSS 辅助星历文件，参考《HiDiTingV100 XGNSS 开发指南》PGNSS 集成示例章节。

3.6.3 操作步骤

步骤 1 发送 “AT^GNSSSAMPLE=4” ， 配置 PGNSS 用例。

步骤 2 发送 “AT^GNSSSTART” ， 启动定位。

步骤 3 接收 NMEA， 等待定位。

步骤 4 发送 “AT^GNSSSTOP” ， 停止定位。

步骤 5 获取离线日志或者观察 AT 串口实时输出。

----结束

3.6.4 结果确认

分析 NMEA 日志，注入 PGNSS 辅助信息后，PNT001 语句最后一个字段（有效星历数量）通常大于 80；

分析 NMEA 日志，当 RMC 语句定位状态字段（紧随时间戳之后的字段）为 A 时，表示定位成功。

4 GNSS 产线测试

4.1 产测验证范围

4.2 产测方案架构

4.3 产测操作流程

4.1 产测验证范围

4.1.1 验证指标

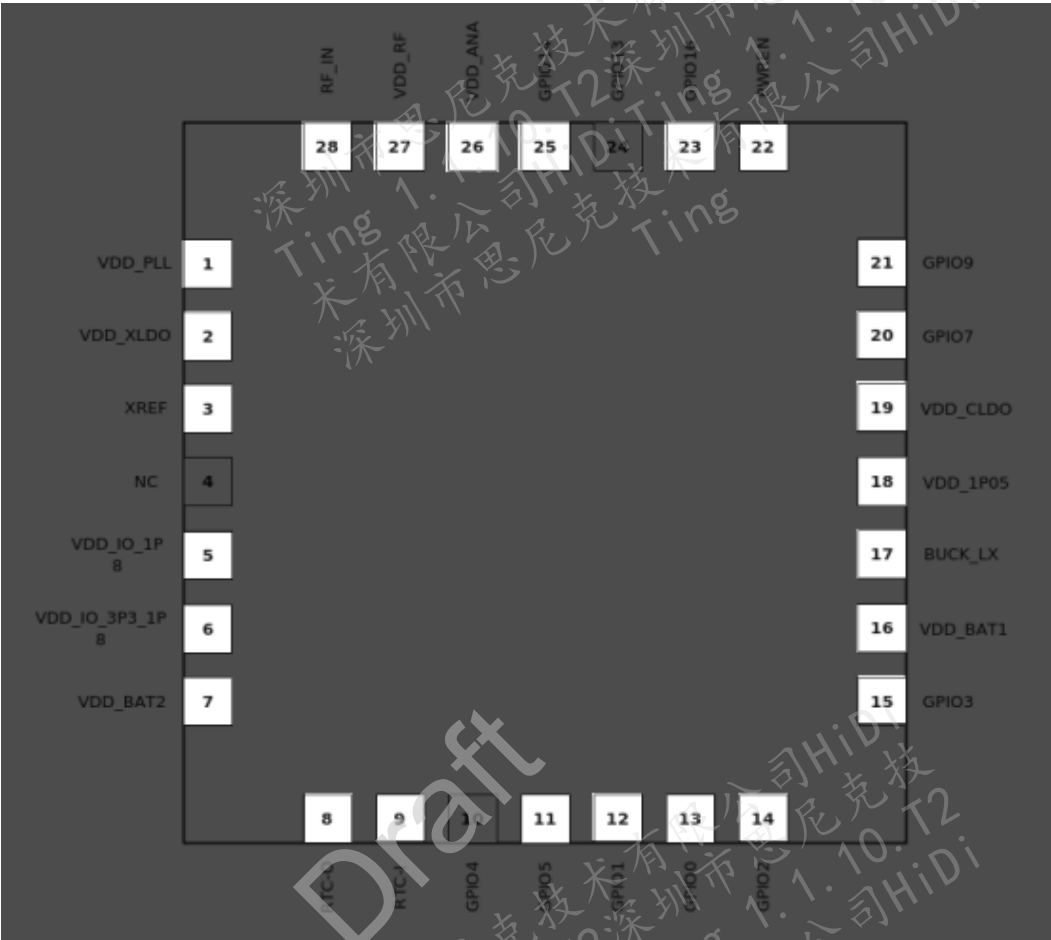
GNSS 产测主要验证射频信号及 TCXO 时钟指标，确保板级射频链路设计及时钟选型满足要求。

- CN0：验证 GNSS 接收到的信号强度，此指标会影响 GNSS 跟踪信号强度。
- 频偏：验证板级 TCXO 频偏，此指标会影响 GNSS 搜星能力。
- 频漂：验证板级 TCXO 频漂，此指标会影响 GNSS 信号解调能力。

4.1.2 管脚覆盖

产测方案覆盖管脚示意参考图 4-1，其中高亮管脚为产测可覆盖管脚。

图4-1 GNSS 产测方案覆盖管脚示意图



产测方案覆盖的管脚情况如表 4-1 所示。

表4-1 GNSS 产测管脚覆盖情况

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
1	VDD_PLL	电源	PLL（Phase-Locked Loops）模块 LDO（low dropout regulator）电源输出，外接 1 μF 电容。	YES
2	VDD_XLDO	电源	TCXO LDO 电源输出，外接 1μF 电容。	YES
3	XREF	时钟	TCXO 时钟输入。	YES
4	NC	-	空置。	-

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
5	VDD_IO_1 P8	电源	IO LDO 电源输出，外接 1μF 电容。	YES
6	VDD_IO_3 P3_1P8	电源	VDDIO 电源输入，外接 1μF 电容。	YES
7	VDD_BAT2	电源	VDD_XLDO 电源输入端。	YES
8	RTC_O	时钟	芯片 RTC（Real Time Clock）时钟信号输出。	YES
9	RTC_I	时钟	芯片 RTC 时钟信号输入。	YES
10	GPIO4	数字 IO	通用 GPIO，默认为 debug UART，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	-
11	GPIO5	数字 IO	通用 GPIO，默认为外置 LNA（Low Noise Amplifier）使能控制，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
12	GPIO1	数字 IO	通用 GPIO，默认为 UART RXD，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
13	GPIO0	数字 IO	通用 GPIO，默认为 UART TXD，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
14	GPIO2	数字 IO，内部下拉	通用 GPIO，输入，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
15	GPIO3	数字 IO，内部下拉	通用 GPIO，双向，电平 3.3V/1.8V，带施密特触发器。	YES
16	VDD_BAT1	电源	芯片内部 DCDC 输入。	YES
17	BUCK_LX	电源	BUCK 输出。	YES
18	VDD_1P05	电源	芯片内部主电源输入。	YES
19	VDD_CLD O	电源	Core LDO 输出。	YES
20	GPIO7	数字	通用 GPIO，默认为 GNSS 唤醒 HOST 信	YES

PIN NO	管脚名称	I/O 类型	功能说明	覆盖情况
		IO, 内部下拉	号, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	
21	GPIO9	数字 IO, 内部上拉	通用 GPIO, 默认为 HOST 唤醒 GNSS 信号, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
22	PWREN	模拟 IO	芯片上电使能信号, 高电平有效。	YES
23	GPIO16	数字 IO, 内部下拉	通用 GPIO, 默认为 UART CTS, 上电启动复用管脚, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
24	GPIO13	数字 IO	通用 GPIO, 双向, 默认为 PPS_OUT, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	-
25	GPIO14	数字 IO	通用 GPIO, 双向, 默认为 UART RTS, 电平 3.3V/1.8V, 带施密特触发器。	YES
26	VDD_ANA	电源	模拟 LDO 输出。	YES
27	VDD_RF	电源	RF (Radio Frequency) LDO 输出。	YES
28	RF_IN	射频	RF 输入口。	YES

4.2 产测方案架构

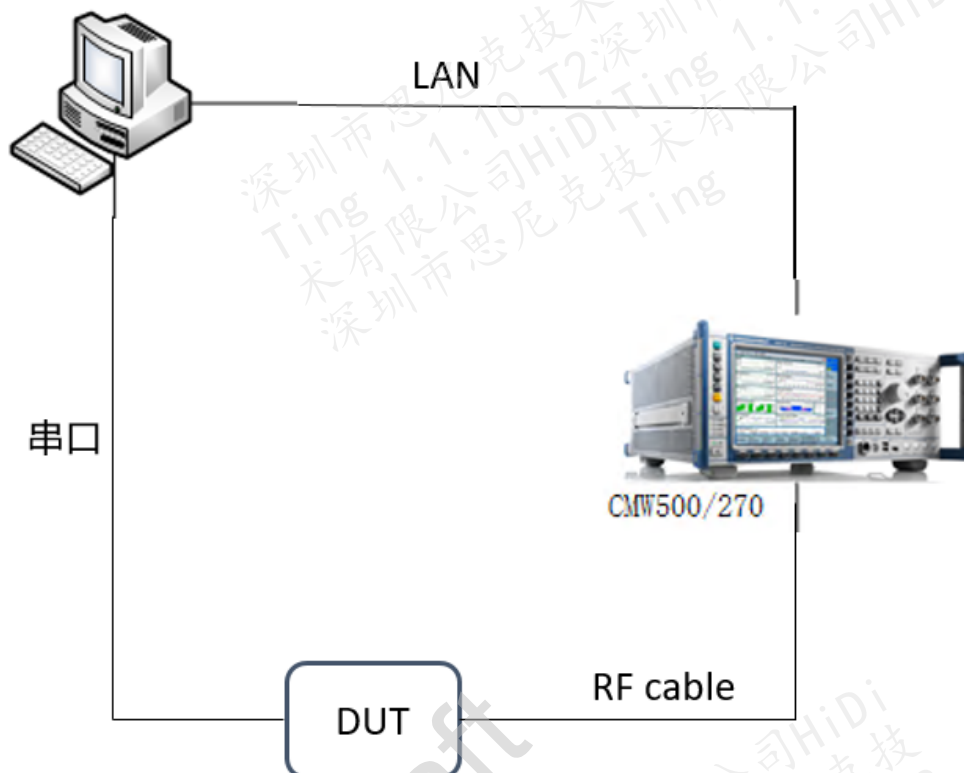
4.2.1 测试架构

GNSS 产测方案需要电脑、DUT (Device Under Test 待测设备) 与测试仪表, DUT 通过串口连接电脑, 在串口执行产测指令, 接收产测结果。

产测方案架构如图 4-2 所示, 其中相关组件介绍如下:

- R&S CMW500/270: 单音测试设备, 能够发送连续载波信号, 支持 1.5GHz 频率。
- DUT: 待测产品, 使用射频线缆与单音测试设备连接。

图4-2 GNSS 产测方案架构图



4.2.2 环境搭建

4.2.2.1 搭建 PC 端环境

步骤 1 安装单音设备 CMW500/270 的商用上位机软件，请联系供应商获取。

步骤 2 安装 DUT 上位机软件，通常可直接使用串口工具。

----结束

4.2.2.2 搭建 DUT 端环境

步骤 1 使用 RF 线缆连接 DUT 待测设备和单音测试设备。

步骤 2 使用串口连接 PC 和 DUT 待测设备。

----结束

须知

需要在产品断电的情况下，安装 RF 线缆扣线。

4.3 产测操作流程

4.3.1 整体流程

步骤 1 搭建 PC 端环境和 DUT 端环境。

步骤 2 配置单音设备，播放 1575.62MHz 单音信号（相对于 1575.42MHz 偏移 200kHz），补偿单音设备至 DUT 设备射频口的线损，配置信号功率，使射频口信号为-130dBm。

步骤 3 通过串口工具，执行 GNSS INIT 的指令：AT^GNSSINIT=1,1,0,0

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSINIT=1,1,0,0

[GNSS DEBUG]GnssProcMsgInit, nmeaFlag: 1, replayFlag: 1, resv1: 0, resv2: 0
[TIoT][xfer]transfer manager init succ.
[osal_irq_request:57]:LOS_HwiCreate failed! ret = 0x2000904.

[TIoT][fw]Pre command execute
[TIoT:fw]cfg img version: 0x0
[TIoT:fw]tiot firmware no customize.

APP|app_main run start.
APP|sys_slp: 0x0
APP|M core deepsleep time:539892, lightsleep time:19917, m sleep flag:0
APP|M core deepsleep cnt:230, lightsleep cnt:23597
APP|M core last veto id:4, last veto count:0

[TIoT][fw]After command execute

$Achilles,H7S1,Q50,F1P26.1,0*70

[TIoT]Controller open succ.
[TIoT]device open_count = 1

OK~
```

步骤 4 通过串口工具，发送 GNSS 产测示例对应的指令：AT^GNSSSAMPLE=5

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSAMPLE=5

[GNSS DEBUG]GnssProcMsgSample, index: 5
[FACTORY DEBUG] enter cfg: set factory test
[FACTORY DEBUG] set factory test mode success
```

步骤 5 通过串口工具，发送 GNSS 启动指令：AT^GNSSSTART

步骤 6 发送 GNSS 启动指令后，芯片自动执行 GNSS 产测过程，此过程约耗时 5s，执行完成，芯片上报产测结果。

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSTART
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgStart  
$Achilles,H7S1,Q50,F1P26.1,0*70
```

gnss factory test	expect	report	result
overview status	:	0x0000001	success
satellite cn0 (dBHz)	:	40.0	41.0 success
frequency bias (ppb)	:	3000	-451 success
frequency drift (ppb/s)	:	5	2 success

```
[TIoT:pkt]recv request sleep.  
[TIoT] [pm]allow device sleep.  
[TIoT] [pm]goes to sleep.
```

步骤 7 通过串口工具，发送 GNSS 停止指令：AT^GNSSSTOP

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSSTOP
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgStop
```

步骤 8 通过串口工具，发送 GNSS 去初始化指令：AT^GNSSDEINIT

```
SEND >>>>>>>>> AT^GNSSDEINIT
```

```
[GNSS DEBUG]GnssProcMsgDeInit  
[TIoT]device open_count = 0
```

----结束

4.3.2 结果判别

产测结果判别依据如表 4-2 所示。

表4-2 GNSS 产测结果判别表

测试项	说明	预期结果
satellite cn0	CN0 测试	板级射频口接收信号功率-130dBm 时，预期 CN0 为 40dBHz，且波动不超过±2dB。
frequency bias	频偏测试	max 值不超过 3000ppb，对应 1575.42MHz 中心频点，约为 4726Hz。
frequency drift	频漂测试	max 值不超过 5ppb/s，对应 1575.42MHz 中心频点，约为 8Hz/s。

须知

产测示例代码中预留了接口，供用户自行设置判别门限，此功能仅用于方便用户调试产测环境，不建议客户在正式测试中修改门限，以免影响产测效果，造成产线对问题单板拦截失败。

5

GNSS 常见问题

5.1 消息上报相关问题

5.2 驱动适配相关问题

5.3 定位结果相关问题

5.4 测试环境相关问题

5.5 功耗测试相关问题

5.6 产线测试相关问题

5.1 消息上报相关问题

5.1.1 GNSS 上报数据缺失

问题描述

GNSS 上报的定位数据缺失，比如 NMEA 语句整句缺失，或者语句不完整。

解决方案

1. 通过预留的 GNSS UART TX 测试点，通过串口工具，监测数据是否完整，界定是 GNSS 问题还是主控集成问题。
2. 排查驱动中的流控使能状态是否与板级流控状态一致，建议板级对接流控管脚，同时驱动代码中使能流控功能。
3. 排查是否有主控 UART RX 中断被打断的情况，这种情况下，可能会造成传输数据丢失。

5.2 驱动适配相关问题

5.2.1 驱动加载固件需要多长时间

问题描述

GNSS 驱动加载固件，一般需要多长时间？

解决方案

1. 加载固件时间与固件大小和波特率相关，以 16KB 固件和 115200bit/s 计算，加载固件约耗时 1.4s。
2. 加载完成后，需要 0.6s 的延时，用于 GNSS 初始化，完成线程加载。
3. 综上，整个 GNSS 固件加载时间约需 2s，这部分逻辑封装在驱动代码中，可通过调用 `tiot_service_open` 完成。

5.3 定位结果相关问题

5.3.1 如何判断定位是否成功

问题描述

如何判断 GNSS 是否定位成功？

解决方案

通过 GNSS 上报的标准 NMEA 消息，可以判断定位是否成功。

1. GGA 语句，定位质量（第 7 字段）显示为 1 时，表示定位成功，显示为 0 时，表示定位失败。
2. RMC 语句，位置有效标志（第 3 字段）显示为 A 时，表示定位成功，显示为 V 时，表示定位失败。

5.3.2 如何判断定位失败的原因

问题描述

GNSS 定位失败时，如何判断导致定位失败的原因？

解决方案

通过 GNSS 上报的自定义 NMEA 消息，可以快速判断定位失败的原因。

1. PNT001 语句，定位错误码（第 6 字段）。
 - 1 表示卫星跟踪数量不足，不满足定位条件；
 - 2 表示有效星历数量不足，不满足定位条件；
 - 3 表示定位精度不足，定位结果被拦截。
2. PNT001 语句，定位质量评估因子（第 5 字段）显示了当前评估出的定位精度，定位过程中，有效范围为 3 ~ 200，值越小定位精度越好。
3. PNT001 语句，实际跟踪卫星数量（第 7 字段）显示了当前实际跟踪的卫星数量。
4. PNT001 语句，有效星历数量（第 8 字段）显示了当前有效的星历数量。

5.3.3 如何判断星历是否注入成功

问题描述

使用 XGNSS 服务时，如何判断辅助星历是否成功注入？

解决方案

通过 GNSS 上报的自定义 NMEA 消息，可以快速判断定位失败的原因。

PNT001 语句，有效星历数量（第 8 字段）显示了当前有效的星历数量，如果此字段在 GNSS 一开始启动时就有值，且值与预期注入的卫星星历数量相符，即表示注入星历成功，典型情况下，全星座星历注入时，此值约为 100 左右。

5.4 测试环境相关问题

5.4.1 如何确认当前信号环境

问题描述

在 GNSS 外场测试时，如何判断当前 GNSS 信号环境好坏？

解决方案

使用 GNSS 射频信号指标正常的开发板或者设备，通过 GNSS 上报的标准 NMEA 消息，可以判断定位是否成功，NMEA 的消息协议请参见《HiDiTingV100 GNSS 接口协议 开发指南》：

1. GSV 语句会输出当前所有跟踪的卫星情况，包括卫星大体位置和信号强度。
2. GSV 语句中每颗卫星的高度角和方位角，描述了该颗卫星的空间位置，通过分析多颗卫星的空间分布，可以看出当前是否有明显遮挡情况：如果卫星多数集中在天空一侧，说明可能存在半边遮挡。如果卫星大部分高角度都很低，说明可能在 GNSS 上方存在遮挡。
3. GSV 语句中每颗卫星的载噪比字段，描述了该颗卫星的信号强度，开阔天空理想信号下，此值可达 40+，如果此值低于 30，可认为该颗星信号较弱。如果大部分卫星的载噪比都在 30 以下，说明该环境下整体 GNSS 信号较差，不利于定位。

5.4.2 如何判断是否可能存在干扰

问题描述

在 GNSS 外场测试时，如何判断是否可能存在 GNSS 信号干扰情况？

解决方案

通过 GNSS 上报的自定义 NMEA 消息，可以快速判断定位失败的原因。

PNTH000 语句，VGA 档位（第 2 字段）描述了当前的信号增益档位，有效范围为 2~13，正常信号时，其档位值为 7~9；如果档位值显示为 2，说明可能存在强干扰，导致增益饱和；如果档位值为 13，说明信号特别弱，可能射频链路增益不足。

5.4.3 如何改善定位慢的问题

问题描述

外场测试中，可能会遇到首次定位时间很长的问题，如何改善这种情况？

解决方案

1. 确认天线正常，可将 GNSS 置于开阔天空下，观察跟踪到的卫星载噪比是否能达到 35 以上，或者在手机上安装 GNSS 测试软件，如 Gps Test，对比手机接收到的载噪比，判断天线是否正常。
2. 确认当前环境有 GNSS 信号，可通过手机导航定位小程序在相同环境下观察信号强度是否正常。
3. 澄清天线和信号问题后，在没有注入星历的情况下，开阔天空首次定位时间约 30s，信号环境较差时，定位时间会变长。
4. 用户可以通过注入 XGNSS 辅助星历，提升首次定位时间。
5. GNSS 完成定位后，发送 STOP 指令让 GNSS 停止工作，不给 GNSS 下电，在星历有效期内，再次启动 GNSS，此时会执行热启动，会将定位时间缩短至秒级。

5.4.4 如何改善搜星慢的问题

问题描述

现网测试时，从 NMEA 语句看，上星比较慢，卫星数长时间处于较低水平，如何改善？

解决方案

1. 首先确认信号环境正常，确保有正常的 GNSS 信号。
2. 测试时天线不要靠近地面或者金属底面。
3. 获取并注入 XGNSS 辅助信息，提高搜星效率。

5.5 功耗测试相关问题

5.5.1 为何功耗实测值与标称值存在偏差

问题描述

使用开发板实测 GNSS 功耗值，为何比 GNSS 手册中的标称值偏大？

解决方案

1. GNSS 手册中标称的功耗值，是 GNSS 芯片的功耗，并不包含板级上的器件功耗，如 TCXO，LNA 等。
2. GNSS 手册中标称的功耗值，是在-130dBm 信号环境下测试出的标准值，用户实际测试信号环境较差时，会导致实测功耗偏高。

5.5.2 为何在 GNSS 启动阶段功耗偏高

问题描述

在 GNSS 刚开始启动时，功耗偏高，GNSS 定位后，功耗变低，为何有这种现象？

解决方案

1. GNSS 启动时，捕获和跟踪并行，此时测出的功耗包括捕获功耗和跟踪功耗，功耗较高。
2. GNSS 定位后，通常只有跟踪在工作，此时测出的功耗仅包括跟踪功耗，功耗较低。
3. 当 GNSS 信号环境较差时，会触发启动捕获任务，此时测出的功耗包括捕获功耗和跟踪功耗，功耗较高。

5.5.3 为何上报数据量较大时功耗偏高

问题描述

GNSS 工作在高频定位模式时，如 10Hz/5Hz，或者配置上报的数据量较大时，如同时上报 NMEA 和维测日志，为何功耗会偏高？

解决方案

1. GNSS 工作在高频定位模式时，定位模块工作时间变长，导致功耗偏高。
2. GNSS 上报数据量较大时，会使得 UART 传输时间变长，间接导致 GNSS 工作时间变长，导致功耗偏高，此时，可通过提高 GNSS UART 波特率，来缩短 UART 传输时间，降低功耗。

5.5.4 GNSS 业务过程中，各阶段的功耗通常是多少

问题描述

GNSS 在初始化、启动、停止、去初始化阶段，功耗分别是什么样的？

解决方案

1. 调用 `uapi_gnss_init()` 后，GNSS 完成上电，处于等待固件加载状态，此时纯 GNSS 芯片约有 $1.5\text{mA}@3.3\text{V}$ 的功耗。
2. 调用 `uapi_gnss_open()` 后，GNSS 完成固件加载，处于就绪状态，此时纯 GNSS 芯片约有 $2.7\text{mA}@3.3\text{V}$ 的功耗，需尽快下发配置命令或者启动 GNSS，减少此阶段的停留时间。
3. 调用 `uapi_gnss_start()` 后，GNSS 处于工作状态，具体功耗与工作环境相关，外场步行纯 GNSS 芯片约为 $7\text{mA}@3.3\text{V}$ 。
4. 调用 `uapi_gnss_stop()` 后，GNSS 处于停止状态，前 35 秒，纯芯片功耗约为 $0.5\text{mA}@3.3\text{V}$ ，此后 $60\mu\text{A}@3.3\text{V}$ 。
5. 调用 `uapi_gnss_close()` 后，GNSS 处于处于等待固件加载状态，此时纯 GNSS 芯片约有 $18\mu\text{A}@3.3\text{V}$ 的功耗。
6. 调用 `uapi_gnss_deinit()` 后，GNSS 处于下电状态，此时纯 GNSS 芯片约有 $18\mu\text{A}@3.3\text{V}$ 的漏电功耗。

5.6 产线测试相关问题

5.6.1 无产测结果怎么办

问题描述

执行产测流程后，未返回产测结果。

解决方案

1. 确认产测指令正确。
2. 确认先发送产测指令，后发送 GNSS 启动指令。
3. GNSS 启动指令发送后，约 5s 后返回产测结果。

5.6.2 搜星失败怎么办

问题描述

产测结果显示搜星失败。

解决方案

1. 确认配置的测试类型为 CN0 测试。
2. 确认配置的信号源为单音信号源。
3. 确认在执行产测过程前，单音信号已正常发送。

5.6.3 CN0 测试失败怎么办

问题描述

产测结果显示 CN0 测试失败。

解决方案

1. 确认射频线缆连接正常。
2. 确认补偿线损。
3. 确认单音设备配置输出功率正常。
4. 对比正常单板，分析是否为单板射频链路问题。

5.6.4 频偏测试失败怎么办

问题描述

产测结果显示频偏测试失败。

解决方案

1. 大概率是 TCXO 器件问题，可更换 TCXO 器件复测。
2. 外灌 26MHz 时钟信号，澄清器件问题还是单板问题。

5.6.5 频漂测试失败怎么办

问题描述

产测结果显示频漂测试失败。

解决方案

1. 排查测试环境，确保 TCXO 器件不受温度、风等影响。
2. 更换 TCXO 器件。